

# FORENSIC IMAGE RECOVERY

## RECONSTRUCTION ANALYSIS REPORT

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| RUN ID    | 156f8d6eeb17               |
| TIMESTAMP | 2026-05-11T22:33:31.381117 |
| STATUS    | COMPLETED                  |

### // ANALYSE VISUELLE



### // DÉGRADATION APPLIQUÉE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type             | scratch_lines |
| Mode exécution   | assisted      |
| Randomisé        | True          |
| Masque imparfait | False         |
| count            | 5             |
| thickness        | 1             |
| seed             | 42            |

### // RECONSTRUCTION MULTI-STRATÉGIES

|              |            |                                         |
|--------------|------------|-----------------------------------------|
| 78.8/100     |            | STRATÉGIE SÉLECTIONNÉE<br>inpainting_r3 |
| PSNR         | 45.4 dB    |                                         |
| SSIM         | 0.9931     |                                         |
| Gain PSNR    | 25.86 dB   |                                         |
| Gain SSIM    | 0.1654     |                                         |
| Mode scoring | supervised |                                         |
| Tentatives   | 1          |                                         |

Tous les candidats testés :

| Stratégie     | Score | PSNR    | SSIM  | Mode       |
|---------------|-------|---------|-------|------------|
| inpainting_r3 | 78.8  | 45.4 dB | 0.993 | supervised |
| conservative  | 53.6  | 19.5 dB | 0.828 | supervised |

## // MÉTRIQUES D'ÉVALUATION

|                         | PSNR     | SSIM   |
|-------------------------|----------|--------|
| Original vs Corrompu    | 19.5 dB  | 0.8277 |
| Original vs Reconstruit | 45.4 dB  | 0.9931 |
| Gain                    | 25.86 dB | 0.1654 |

Métriques de détection du masque :

|           |       |
|-----------|-------|
| IOU       | 1.000 |
| PRECISION | 1.000 |
| RECALL    | 1.000 |

## // ANALYSE ET CONCLUSIONS

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Qualité détection     | GOOD     |
| Efficacité réparation | IMPROVED |
| Niveau de score       | GOOD     |

Notes automatiques :

- Le pipeline a correctement localisé et amélioré la zone corrompue.
- Gain PSNR significatif : +25.9 dB.
- Gain SSIM notable : +0.165.

## // LIMITES DU SYSTÈME

- En mode aveugle, la détection automatique peut confondre des zones naturellement sombres (canal, ombres) avec des zones corrompues, générant des faux positifs.
- L'inpainting OpenCV (Navier-Stokes / Telea) est efficace sur les petites zones mais peut produire des artefacts sur les grandes surfaces (>15% de l'image).
- Le scoring supervisé (PSNR/SSIM) nécessite l'image originale. Sans elle, le scoring aveugle est une estimation heuristique.
- Les corruptions de type 'shift\_region' ou 'block\_dropout' sur des images texturées complexes peuvent donner des reconstructions sous-optimales.
- Performance : le pipeline complet (11 stratégies) prend ~2-5s selon la résolution de l'image et le hardware disponible.